

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Sistema Autónomo de Atención al Cliente
con IA, Memoria y Validación Humana

Alumno	Alejandro Gabriel Gomez
Materia	IA Automation
Fecha	10 de septiembre de 2026
Stack	n8n + Airtable + OpenAI + Gmail

1. Resumen ejecutivo

El proyecto implementa un ecosistema de automatización de atención al cliente capaz de recibir consultas por Gmail, validar y normalizar los datos, consultar memoria persistente en Airtable, sanear información antes del procesamiento, utilizar OpenAI para clasificar y redactar una respuesta, solicitar aprobación humana y, únicamente después de la aprobación, responder al cliente. Todo el proceso es orquestado en n8n sin intervención manual durante el procesamiento estándar.

La arquitectura incorpora controles de duplicados, rutas de datos incompletos, registro de errores, reintentos del nodo de IA y una instancia Human-in-the-loop (HITL) que detiene la ejecución antes de la acción crítica de contacto con el cliente.

1.1 Tecnologías integradas

Rol	Tecnología	Función
Orquestador	n8n	Coordina triggers, validaciones, rutas, llamadas a servicios y estados.
Base de datos / memoria	Airtable	Registra clientes, consultas, memoria contextual y errores.
Procesamiento IA	OpenAI	Clasifica consultas, determina prioridad, redacta borradores y actualiza memoria.
Canal	Gmail	Recibe consultas, gestiona aprobación humana y responde al cliente final.

1.2 Objetivos funcionales

- Recibir y procesar consultas de clientes automáticamente.
- Mantener memoria persistente de interacciones previas.
- Evitar reprocesamientos mediante control de Gmail Message ID.
- Aplicar saneamiento básico antes de enviar información al modelo.
- Generar respuestas estructuradas y trazables con IA.
- Requerir aprobación humana antes de responder al cliente.
- Registrar caminos alternativos y errores para facilitar auditoría.

2. Arquitectura general

El flujo se diseñó con una separación clara entre entrada, validación, memoria, procesamiento de IA, control humano, salida y resiliencia. Las ramas alternativas impiden que datos incompletos, mensajes duplicados o errores de IA continúen hacia acciones críticas.

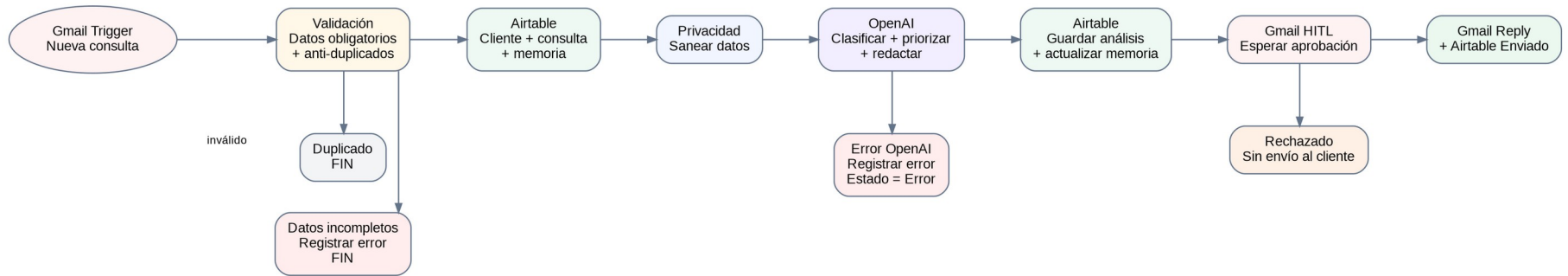


Figura 1 - Diagrama lógico de arquitectura del ecosistema de automatización.

La ruta principal comienza con Gmail y finaliza con el estado Enviado. Los datos incompletos se registran y finalizan sin consumir IA; los duplicados se detienen; un error de OpenAI dispone de una salida específica; y las respuestas rechazadas por el revisor terminan sin contactar al cliente.

3. Implementación en n8n

Los nodos fueron nombrados según su responsabilidad funcional. El workflow contiene rutas separadas para datos incompletos, clientes nuevos o existentes, éxito o error del modelo, aprobación o rechazo humano y finalización del envío.

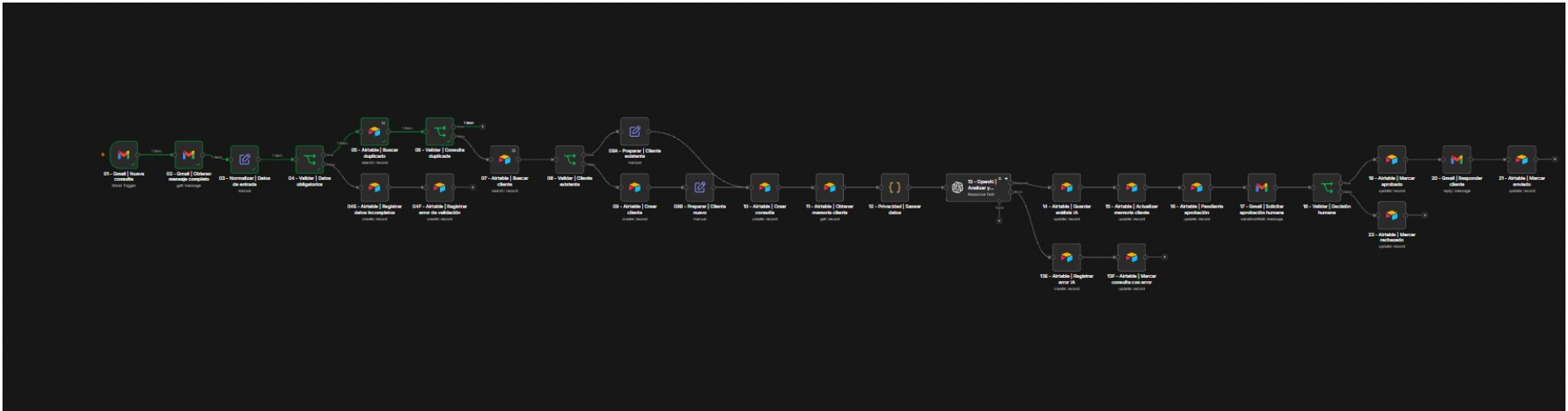
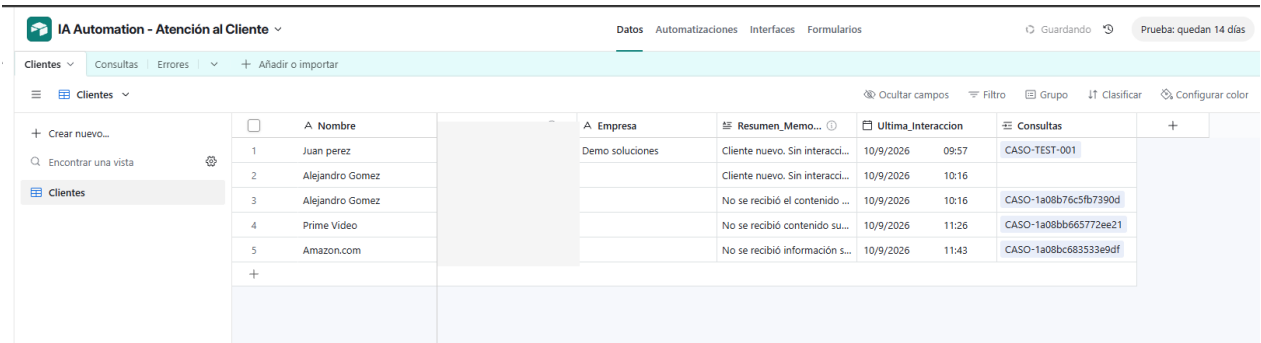


Figura 2 - Vista completa del workflow implementado en n8n.

4. Airtable como base de datos y memoria

La base de Airtable se organiza en tres tablas: Clientes, Consultas y Errores. Las relaciones entre registros evitan datos aislados y permiten reconstruir el historial de un cliente y asociar cada error con su consulta.

4.1 Clientes y memoria persistente

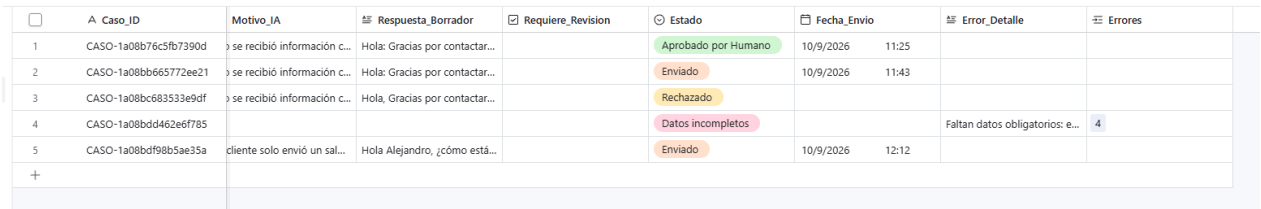


	A Nombre	A Empresa	Resumen_Memo...	Ultima_Interaccion	Consultas
1	Juan perez	Demo soluciones	Cliente nuevo. Sin interacci...	10/9/2026 09:57	CASO-TEST-001
2	Alejandro Gomez		Cliente nuevo. Sin interacci...	10/9/2026 10:16	
3	Alejandro Gomez		No se recibió el contenido ...	10/9/2026 10:16	CASO-1a08b76c5fb7390d
4	Prime Video		No se recibió contenido su...	10/9/2026 11:26	CASO-1a08bb665772ee21
5	Amazon.com		No se recibió información s...	10/9/2026 11:43	CASO-1a08bc683533e9df

Figura 3 - Tabla Clientes con memoria contextual, última interacción y consultas relacionadas.

El campo Resumen_Memoria conserva un resumen de interacciones previas. Cuando un cliente vuelve a escribir, n8n busca el email, reutiliza el registro existente y entrega esa memoria a OpenAI como contexto.

4.2 Trazabilidad de consultas



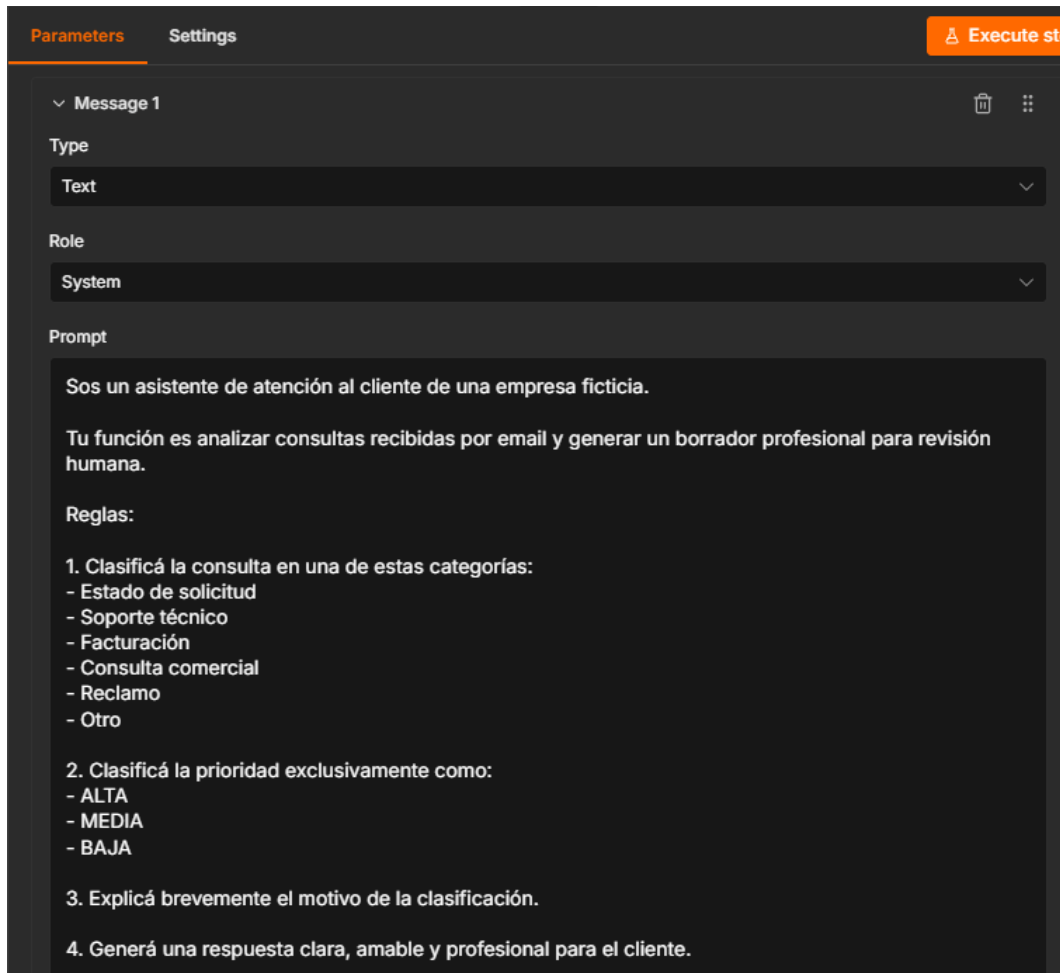
	A Caso_ID	Motivo_IA	Respuesta_Borrador	Requiere_Revision	Estado	Fecha_Envio	Error_Detalle	Errores
1	CASO-1a08b76c5fb7390d	se recibió información c...	Hola: Gracias por contactar...		Aprobado por Humano	10/9/2026 11:25		
2	CASO-1a08bb665772ee21	se recibió información c...	Hola: Gracias por contactar...		Enviado	10/9/2026 11:43		
3	CASO-1a08bc683533e9df	se recibió información c...	Hola, Gracias por contactar...		Rechazado			
4	CASO-1a08bd462e6f785				Datos incompletos		Faltan datos obligatorios: e...	4
5	CASO-1a08bd98b5ae35a	cliente solo envió un sal...	Hola Alejandro, ¿cómo está...		Enviado	10/9/2026 12:12		

Figura 4 - Estados finales y trazabilidad de las consultas procesadas.

Los estados permiten seguir el ciclo completo del caso, incluyendo Aprobado por Humano, Enviado, Rechazado y Datos incompletos. La consulta conserva además prioridad, motivo de IA, borrador, fecha de envío y vínculo con errores.

5. Procesamiento con OpenAI

5.1 Separación entre instrucciones y datos dinámicos



The screenshot shows the 'Parameters' tab for 'Message 1'. The 'Type' is 'Text' and the 'Role' is 'System'. The 'Prompt' text is as follows:

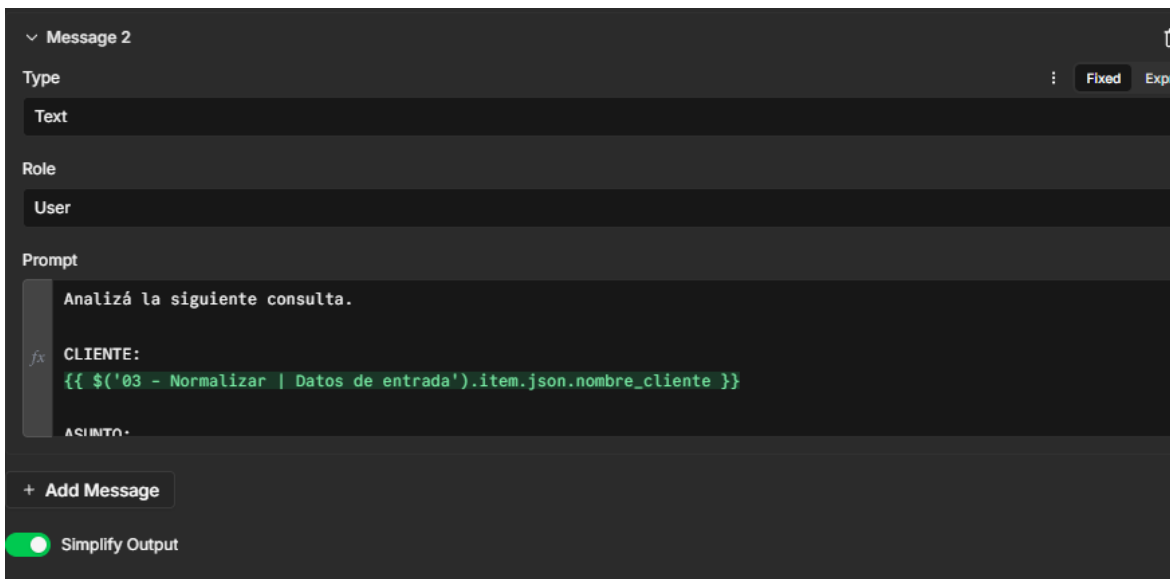
Sos un asistente de atención al cliente de una empresa ficticia.

Tu función es analizar consultas recibidas por email y generar un borrador profesional para revisión humana.

Reglas:

1. Clasificá la consulta en una de estas categorías:
 - Estado de solicitud
 - Soporte técnico
 - Facturación
 - Consulta comercial
 - Reclamo
 - Otro
2. Clasificá la prioridad exclusivamente como:
 - ALTA
 - MEDIA
 - BAJA
3. Explicá brevemente el motivo de la clasificación.
4. Generá una respuesta clara, amable y profesional para el cliente.

Figura 5 - Message 1 con rol System: reglas permanentes del asistente.



The screenshot shows the 'Parameters' tab for 'Message 2'. The 'Type' is 'Text' and the 'Role' is 'User'. The 'Prompt' text is as follows:

Analizó la siguiente consulta.

CLIENTE:
`{{ $('03 - Normalizar | Datos de entrada').item.json.nombre_cliente }}`

ASUNTO:

At the bottom, there is a '+ Add Message' button and a 'Simplify Output' toggle which is currently turned on.

Figura 6 - Message 2 con rol User: variables dinámicas del caso.

Las instrucciones permanentes están separadas de los datos del caso. El mensaje de usuario incorpora expresiones dinámicas de n8n para nombre, asunto, mensaje saneado y memoria previa, evitando datos hardcoded y haciendo reutilizable el workflow.

5.2 Salida estructurada

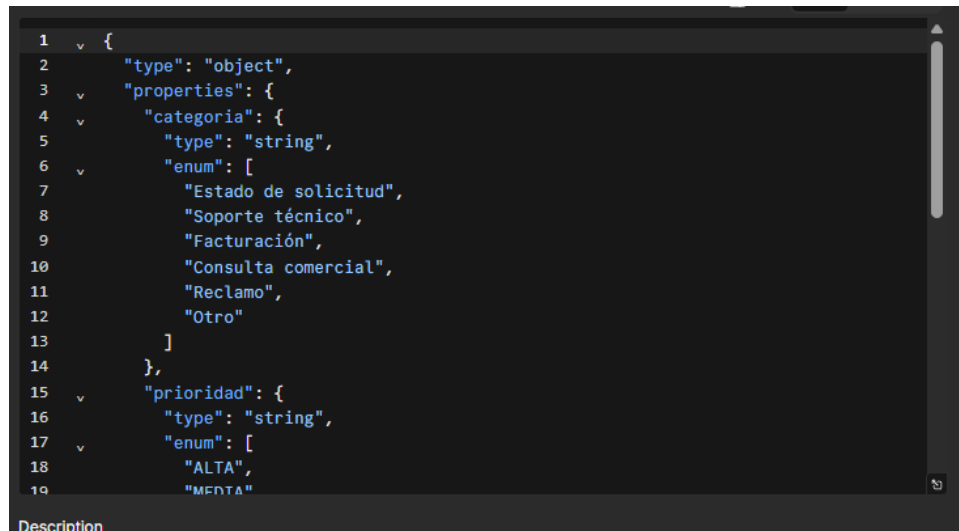


Figura 7 - JSON Schema utilizado para restringir la salida del modelo.

La salida de OpenAI se restringe mediante JSON Schema. Los campos esperados son categoría, prioridad, requiere revisión humana, motivo, respuesta borrador y memoria actualizada. Esto simplifica el mapeo posterior hacia Airtable y reduce ambigüedades.

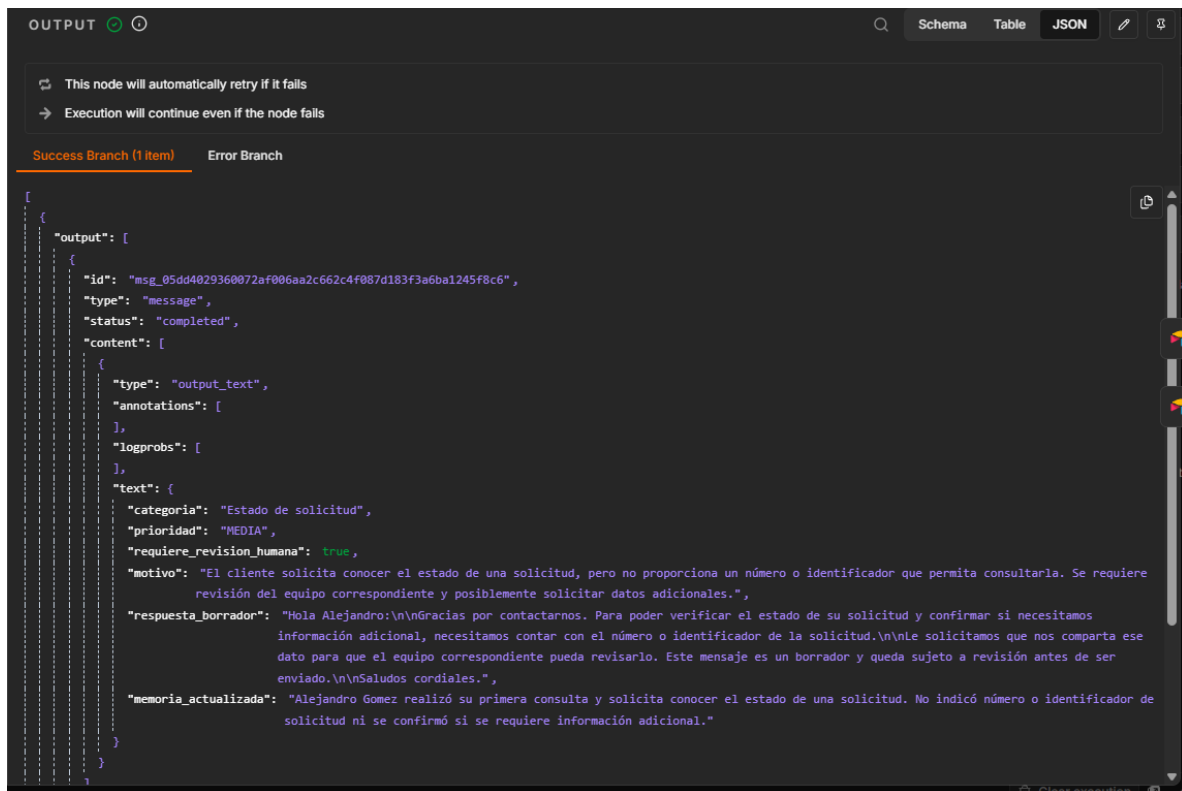


Figura 8 - Ejecución real de OpenAI con salida JSON estructurada.

En la ejecución evidenciada el modelo clasifica la consulta como Estado de solicitud, asigna prioridad MEDIA, solicita revisión humana y genera tanto un borrador como una memoria resumida. El nodo está configurado con reintentos automáticos y salida de error para mantener resiliencia.

6. Privacidad y minimización de datos

Antes de invocar OpenAI, el nodo 12 - Privacidad | Sanear datos aplica una capa de minimización básica. El código reemplaza patrones de emails y posibles teléfonos por marcadores antes de enviar el mensaje y la memoria al modelo. La intención es reducir la exposición innecesaria de información personal y mantener coherencia con el principio de minimización de datos.

Control	Implementación
Datos enviados a IA	Se utiliza mensaje_saneado y memoria_saneada, no el correo crudo completo.
Credenciales	Las conexiones se gestionan en Credentials de n8n; no se hardcodean API keys en prompts o nodos.
Trazabilidad	Se conserva mensaje original, mensaje saneado, estado y salida de IA en Airtable.
Acción crítica	El envío al cliente queda bloqueado hasta la aprobación humana.

7. Human-in-the-loop (HITL)

El sistema detiene la ejecución antes de responder al cliente. Gmail envía al revisor la respuesta propuesta y presenta las opciones Rechazar y Aprobar respuesta. El workflow continúa únicamente cuando existe una decisión humana.

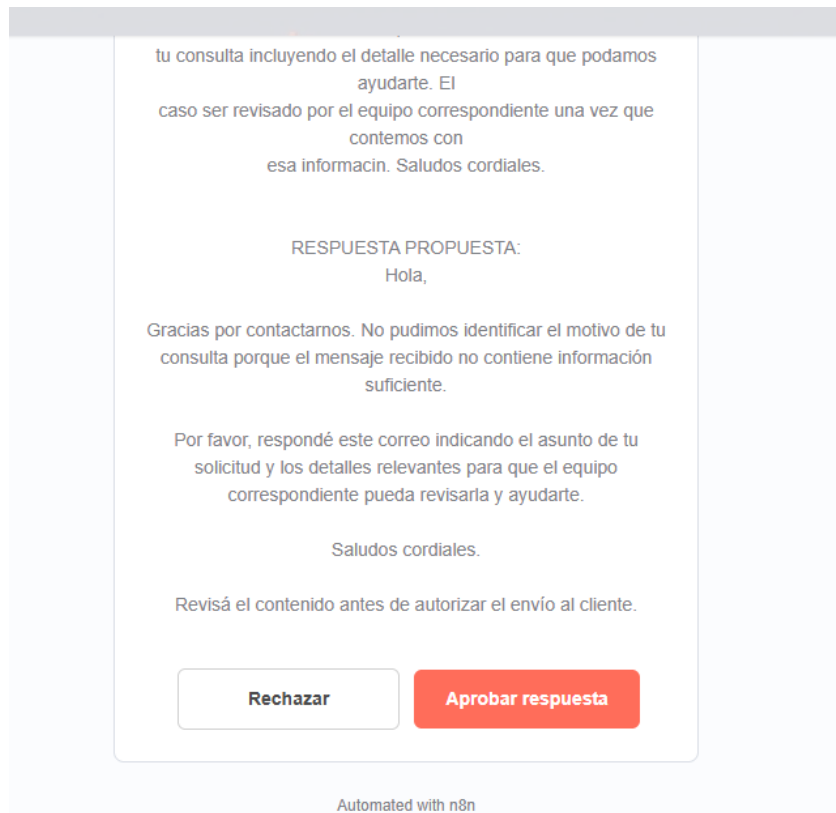


Figura 9 - Solicitud de aprobación humana enviada por n8n.

Si approved = true, el caso se marca como Aprobado por Humano, se responde al mensaje original y finalmente se cambia el estado a Enviado. Si approved = false, la consulta pasa a Rechazado y la rama finaliza sin ejecutar el nodo de respuesta al cliente.

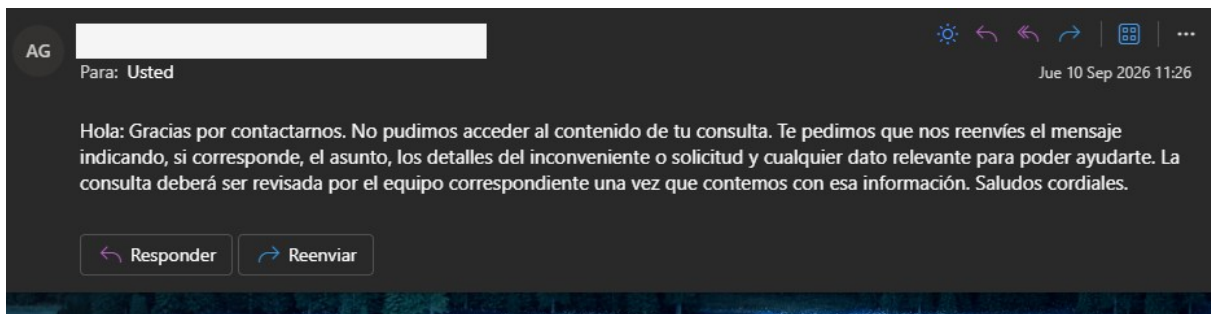


Figura 10 - Respuesta final recibida por el cliente luego de la aprobación.

8. Resiliencia y caminos alternativos

8.1 Datos obligatorios y camino infeliz

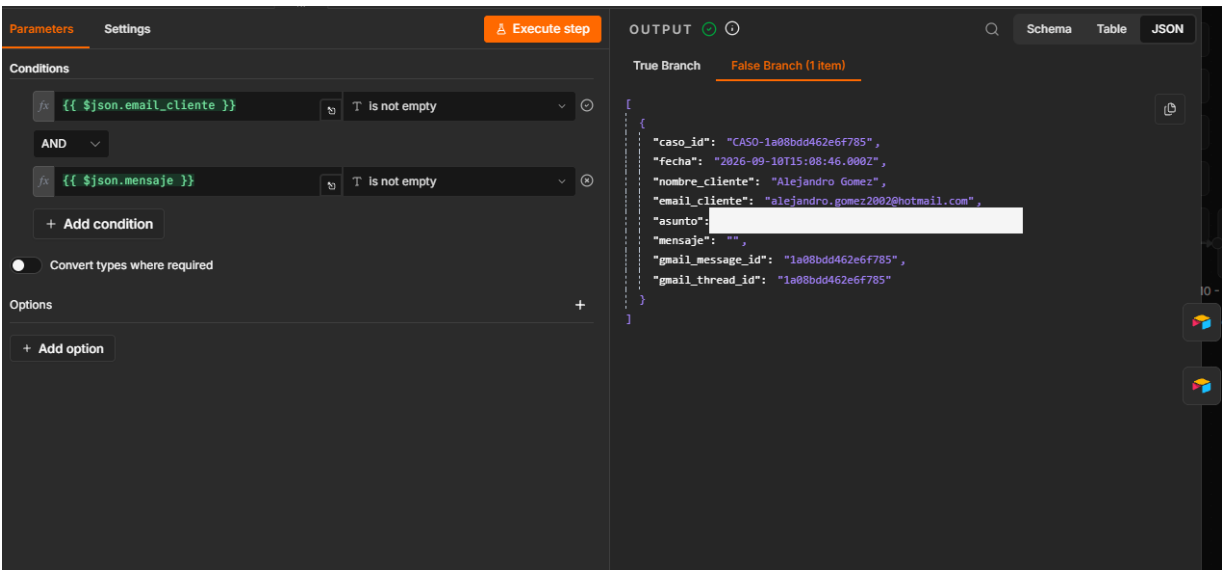


Figura 11 - Validación de datos obligatorios con desvío por False Branch.

El nodo de validación exige email_cliente y mensaje no vacíos mediante una condición AND. En la prueba de camino infeliz, mensaje queda vacío y el flujo se desvía por False Branch, por lo que OpenAI no se ejecuta.

8.2 Registro de errores

☐	Error_ID	Fecha	Consulta	A. Nodo	Error	Datos_Entrada	☒ Resuelto
1	4	10/9/2026 12:08	CASO-1a08bdd462e6f785	04 - Validar Datos obligat...	Datos obligatorios faltantes	{"caso_id":"CASO-1a08bdd...	
+							

Figura 12 - Error de validación registrado y relacionado con la consulta.

El registro incluye fecha, consulta relacionada, nodo, descripción del error, datos de entrada y estado de resolución. Además, el nodo OpenAI dispone de Retry On Fail y Continue using error output, con una ruta específica 13E/13F para registrar fallos del servicio de IA y marcar la consulta como Error.

9. Memoria de cliente existente

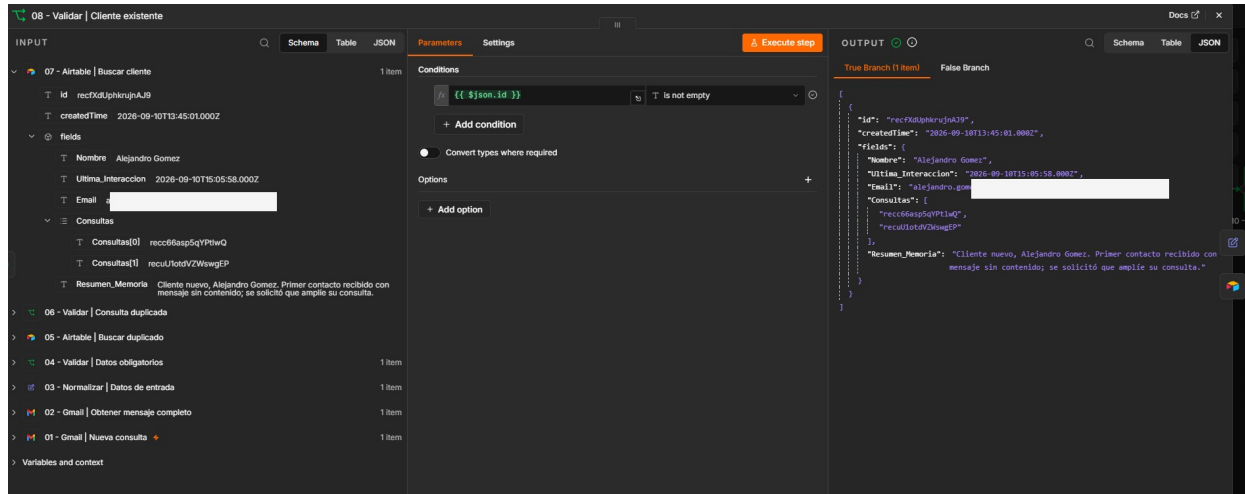


Figura 13 - Detección de cliente existente y recuperación de Resumen_Memoria.

La evidencia muestra que la búsqueda en Airtable devuelve un registro existente y el IF se resuelve por True Branch. El campo Resumen_Memoria se recupera junto con las consultas relacionadas; esa información se sana y se incorpora como MEMORIA PREVIA en la llamada a OpenAI.

10. Pruebas funcionales

Se ejecutó el workflow en múltiples ocasiones y se documentaron escenarios representativos del camino feliz y de las rutas alternativas.

Prueba	Entrada / acción	Resultado observado	Estado
1. Camino feliz	Consulta válida y aprobación humana	La IA genera borrador, el revisor aprueba y Gmail responde al cliente.	Enviado
2. Rechazo humano	Consulta válida y selección Rechazar	El workflow termina sin ejecutar la respuesta al cliente.	Rechazado
3. Cliente existente	Segundo contacto desde un email ya registrado	Se recupera Resumen_Memoria y se reutiliza como contexto.	Memoria reutilizada
4. Datos incompletos	Mensaje vacío en prueba controlada	False Branch, registro de error y sin llamada a OpenAI.	Datos incompletos
5. Estrés / repetición	Más de cinco ejecuciones del workflow	Múltiples runs exitosos con diferentes rutas funcionales.	Validado

10.1 Evidencia de ejecuciones

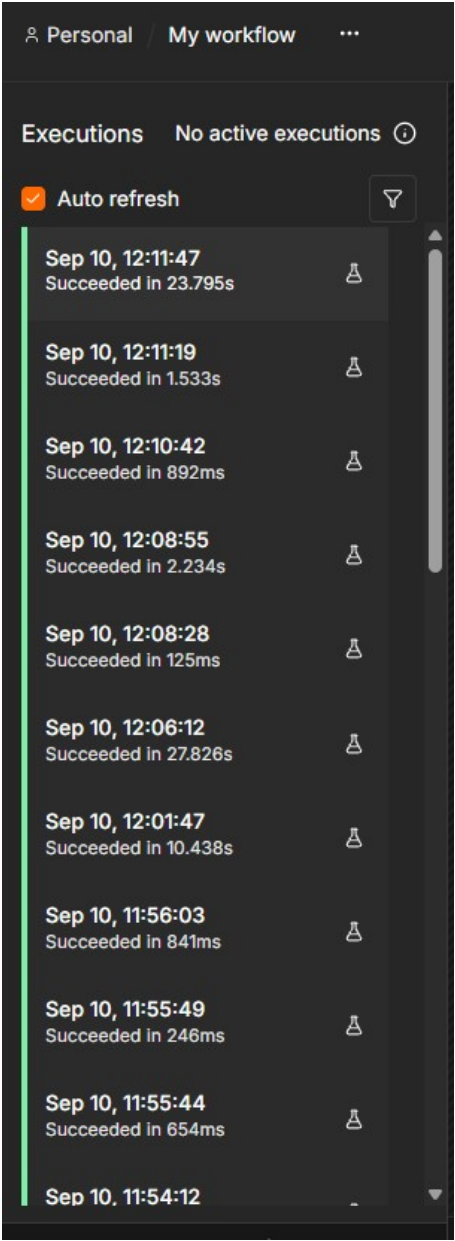


Figura 14 - Historial de ejecuciones en n8n con más de cinco runs exitosos.

11. Controles de seguridad y calidad

Check	Implementación	Resultado
Evitar bucles / duplicados	Filtro -from:me en Gmail y búsqueda de Gmail_Message_ID en Airtable antes de procesar.	Cumplido
Tipos correctos en filtros	Campos de texto se validan con is not empty; approved se trata como booleano.	Cumplido
Prompt dinámico	Nombre, asunto, mensaje y memoria	Cumplido

	se mapean mediante expresiones n8n.	
Credenciales protegidas	API keys y tokens quedan en el sistema de credenciales de n8n.	Cumplido
HITL	La acción de responder al cliente solo existe en la rama aprobada.	Cumplido
Resiliencia	Validaciones previas, error log, Retry On Fail y salida específica de error de OpenAI.	Cumplido

12. Conclusión

El ecosistema construido resuelve un proceso de atención al cliente de extremo a extremo y combina automatización, memoria, IA y supervisión humana. La solución reduce intervención manual sin eliminar controles de calidad: valida los datos antes de consumir IA, conserva contexto histórico, estructura la respuesta del modelo, registra estados y errores, y exige aprobación humana antes de ejecutar el envío.

La arquitectura es extensible. A futuro podría incorporarse RAG con documentación empresarial, reglas de escalamiento por prioridad, métricas de tiempos de resolución, canales adicionales como Slack o WhatsApp y paneles de seguimiento sin modificar el principio central de trazabilidad y control humano.

13. Entregables y enlaces

El repositorio de GitHub deberá contener este PDF, el archivo JSON exportado desde n8n, las capturas de evidencia y un README con los enlaces obligatorios. Los enlaces definitivos pueden completarse en el README al momento de publicar el repositorio.

Elemento	Archivo / enlace
PDF de arquitectura y documentación	Entrega_Final_IA_Automation_Alejandro_Gomez.pdf
Diagrama de arquitectura	diagrama_arquitectura.svg
Workflow n8n	workflow/ia-automation-atencion-cliente.json
Base de Airtable (solo lectura)	[Agregar enlace público de Airtable]
Video demo de 3 minutos	[Agregar enlace al video]
Repositorio GitHub	[Agregar enlace del repositorio]